



GUIA DE ESTUDIO N° 2

TEMA: Administración de Procesos

CONSIGNAS

- La resolución de la presente guía puede ser realizada en grupo (no más de 3 alumnos).
- La misma debe ser desarrollada en base a consultas de la bibliografía provista por cátedra y resuelta en el horario previsto para la clase práctica
- Luego, en fecha a definir se habilitará en el aula virtual de la cátedra una actividad individual obligatoria con preguntas relacionadas al presente trabajo
- Las consignas 1 y 2 de la Actividad Práctica deberán ser presentadas en una actividad generada en el aula virtual (una resolución por grupo) el lunes 31/08/2026

1. Defina el concepto de proceso utilizando al menos dos fuentes bibliográficas diferentes. Compare las definiciones identificando similitudes y diferencias.

Un proceso es un programa que se encuentra en ejecución y que posee un contexto propio de ejecución compuesto por recursos, memoria y estado.

Según Tanenbaum, un proceso es un programa en ejecución junto con todos los valores asociados a su estado actual.

Según Stallings, un proceso es una instancia de un programa en ejecución que requiere recursos del sistema para llevar a cabo una tarea.

Ambas definiciones coinciden en que un proceso es una entidad dinámica asociada a un programa. La diferencia principal radica en que Stallings enfatiza la asignación de recursos, mientras que Tanenbaum pone el foco en el estado de ejecución.

2. Analice y justifique la afirmación: “Los procesos son entidades activas mientras que los programas son entidades pasivas”.

Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas en un dispositivo de almacenamiento y no realiza ninguna acción por sí mismo; por ello se considera una entidad pasiva.

Un proceso, en cambio, es el resultado de cargar dicho programa en memoria y ejecutarlo. Durante su ejecución consume tiempo de CPU, utiliza memoria principal, solicita dispositivos de entrada/salida y modifica continuamente sus datos y estado.

Por ejemplo, el archivo Microsoft Word almacenado en un disco es un programa. Cuando el usuario lo ejecuta, el sistema operativo crea un proceso que utiliza recursos para realizar las tareas solicitadas.

3. Explique cuáles son las principales funciones que debe proporcionar un sistema operativo para administrar procesos.

El sistema operativo debe proporcionar mecanismos para:

- Crear procesos.
- Eliminar procesos.
- Suspender procesos.
- Reanudar procesos.
- Planificar la asignación de CPU.
- Sincronizar procesos concurrentes.
- Facilitar la comunicación entre procesos.
- Gestionar bloqueos y esperas.
- Asignar y liberar recursos.

Estas funciones permiten garantizar un uso eficiente de los recursos y la ejecución correcta de múltiples actividades simultáneamente.

4. Dado el modelo de procesos explique los siguientes ítems:

Conceptualmente cada proceso tiene su propia CPU virtual

La CPU física es compartida por múltiples procesos mediante la planificación del procesador.

Cada proceso tiene la sensación de ejecutarse de forma exclusiva porque el sistema operativo le asigna periódicamente intervalos de CPU denominados quantum.

Esta abstracción hace que cada proceso perciba que dispone de una CPU propia, denominada CPU virtual.

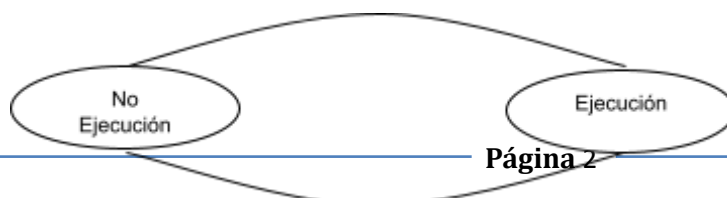
- Velocidad de ejecución no uniforme

La velocidad de ejecución depende de varios factores:

- Cantidad de procesos en el sistema.
- Prioridad asignada.
- Interrupciones.
- Operaciones de entrada y salida.
- Características del hardware.

Un proceso puede ejecutar rápidamente cuando posee la CPU y luego quedar detenido esperando un recurso o porque otro proceso obtuvo el procesador.

5. Inicialmente se planteó un modelo de dos estados como lo indica el siguiente esquema:



Indique:

- ¿Cuál es la principal desventaja de este esquema?

El modelo de dos estados es demasiado simple ya que no contempla situaciones en las cuales un proceso necesita esperar recursos externos.

No diferencia entre un proceso que está listo para ejecutarse y otro que no puede continuar porque espera una operación de entrada/salida.

Como consecuencia, la administración de procesos resulta poco eficiente.

- ¿Cómo se resolvió la limitación del modelo de dos estados?

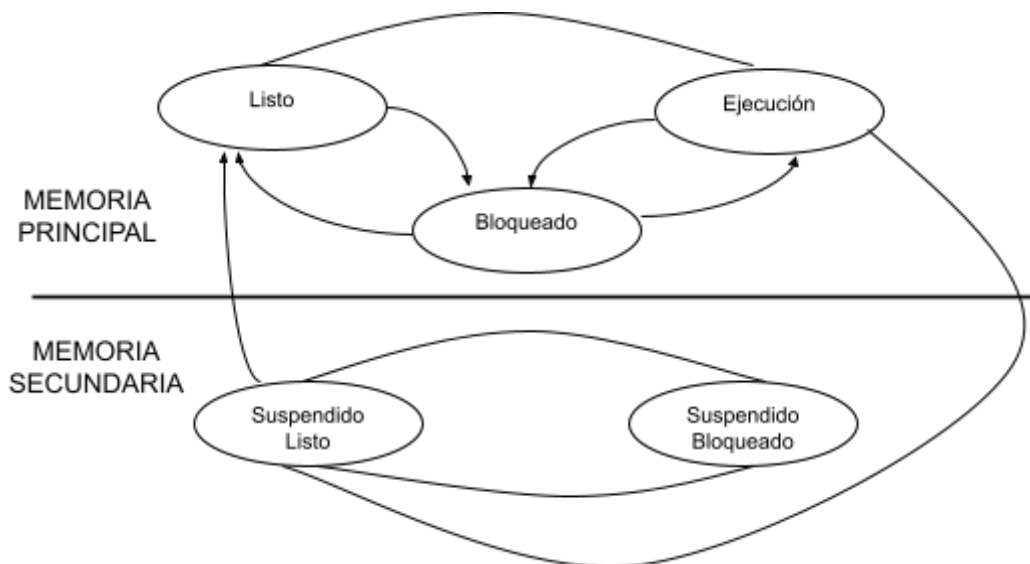
Se incorporó el estado Bloqueado.

Este nuevo estado permite representar procesos que se encuentran temporalmente detenidos esperando un evento externo, como:

- Lectura de disco.
- Recepción de datos.
- Disponibilidad de un recurso.

Esto mejora la planificación y utilización del procesador.

6. Dado el siguiente modelo de 5 estados responda:





¿Están correctas las transiciones? En caso negativo especifique cuales están de más y cuáles faltarían para completar el esquema. Justifique su respuesta.

Las transiciones válidas son:

- Nuevo → Listo
- Listo → Ejecución
- Ejecución → Listo
- Ejecución → Bloqueado
- Bloqueado → Listo
- Ejecución → Terminado

No son válidas transiciones directas como:

- Bloqueado → Ejecución
- Nuevo → Ejecución

porque siempre debe intervenir el estado Listo.

7. Indique para cada una de las siguientes acciones la correspondiente transición de estado que sufre el proceso:

- El proceso tiene asignado un tiempo para ejecutar, termina ese tiempo, pero aún no culmina su ejecución y debe continuar en el sistema
Ejecución → Listo
- El proceso está bloqueado a la espera de un recurso, pero no hay espacio suficiente en la memoria principal.
Bloqueado → Suspendido Bloqueado
- El proceso está ejecutando, pero requiere de un recurso que aún no está disponible.
Ejecución → Bloqueado
- Un proceso está Listo para ejecutar, pero en la memoria secundaria, como se liberó espacio en memoria principal, el sistema decide pasarlo a estado activo.
Suspendido Listo → Listo

8. Explique qué es el Bloque de Control de Procesos (BCP) y detalle la información que contiene. ¿Cuántos BCP hay en el sistema en un instante de tiempo determinado?

Contiene información como:

- Identificador del proceso (PID).
- Estado actual.
- Contador de programa.
- Registros del procesador.
- Prioridad.



- Información de memoria.
- Recursos asignados.
- Información contable.

Cuando ocurre un cambio de contexto, el sistema operativo almacena en el BCP toda la información necesaria para continuar posteriormente la ejecución del proceso.

Existe un BCP por cada proceso que se encuentra administrado por el sistema operativo.
Por lo tanto:

Cantidad de BCP = cantidad total de procesos existentes.

9. Explique qué es el Bloque de Control del Sistema (BCS) e indique la información que almacena ¿Cuántos BCS hay en el sistema en un instante de tiempo determinado?

El BCS es una estructura utilizada por el sistema operativo para almacenar información global del sistema.

Puede contener:

- Estado de dispositivos.
- Tablas de memoria.
- Información de recursos.
- Colas de planificación.
- Estadísticas de funcionamiento.

A diferencia del BCP, que es individual para cada proceso, el BCS representa información general del sistema.

Generalmente existe un único BCS, ya que contiene la información global necesaria para la administración del sistema operativo.

10. Describa y ejemplifique las principales causas por las cuales puede finalizar un proceso.

Un proceso puede finalizar por diversas razones:

Finalización normal

Completa correctamente su ejecución.

Ejemplo: Una calculadora finaliza después de cerrar la aplicación.

Finalización por error

Detecta un error que impide continuar.

Ejemplo: División por cero.

Error fatal

Se produce una condición irreparable.

Ejemplo: Acceso a memoria no autorizada.

Finalización forzada por otro proceso o usuario



El sistema operativo o un usuario decide terminarlo.

Ejemplo: Finalizar una aplicación desde el Administrador de Tareas de Windows.

11. Explique qué se entiende por virtualización y mencione sus principales ventajas.

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos físicos, como servidores, sistemas operativos, almacenamiento o redes.

Mediante un software denominado **hipervisor**, es posible ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un mismo equipo físico, compartiendo los recursos de hardware disponibles.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Mejor aprovechamiento del hardware.
- Reducción de costos.
- Aislamiento entre sistemas.
- Facilidad para realizar pruebas.
- Portabilidad de aplicaciones.
- Simplificación de tareas de respaldo y recuperación.

12. Compare una máquina física con una máquina virtual completando el siguiente cuadro

Característica	Máquina Física	Máquina Virtual
Hardware	Utiliza recursos físicos reales	Utiliza hardware virtualizado
Sistema Operativo	Se instala directamente sobre el hardware	Se ejecuta sobre un hipervisor
Flexibilidad	Menor	Mayor
Costo	Más elevado	Menor
Migración	Compleja	Sencilla

Actividad Práctica: Explorando una Máquina Virtual

Objetivos

- Comprender el concepto de virtualización.
- Identificar recursos asignados a una máquina virtual.
- Analizar la ejecución de procesos dentro de un entorno virtualizado.
- Comparar recursos físicos y virtuales.

Consignas

1. Cree una máquina virtual utilizando VirtualBox o VMware e instale un sistema operativo (Windows o Linux). Realice una captura de pantalla donde se observe:
 - a. Nombre de la máquina virtual.
 - b. Sistema operativo instalado.
 - c. Cantidad de memoria RAM asignada.
 - d. Cantidad de procesadores virtuales configurados.
 - e. Tamaño del disco virtual.

Preguntas

- a) ¿Qué diferencias existen entre el hardware físico y el hardware virtual asignado?

El hardware físico corresponde a los componentes reales de la computadora anfitriona, como el procesador, la memoria RAM, el disco rígido y los dispositivos de entrada/salida.

El hardware virtual es una representación lógica creada por el software de virtualización. La máquina virtual no accede directamente al hardware físico, sino a recursos simulados y controlados por el hipervisor.

Por ejemplo, una computadora con 16 GB de RAM puede tener una máquina virtual configurada con 4 GB de RAM virtuales y 2 procesadores virtuales.

b) ¿Por qué se dice que la máquina virtual "cree" que posee hardware propio?

Porque el hipervisor presenta a la máquina virtual dispositivos virtuales que emulan componentes reales del hardware.

Desde el punto de vista del sistema operativo invitado, existe una CPU, memoria, disco y adaptadores de red propios, aunque en realidad dichos recursos son compartidos con otras máquinas virtuales y administrados por el hipervisor.

c) ¿Quién administra realmente los recursos físicos del equipo?

Los recursos físicos son administrados por el hipervisor.

El hipervisor es responsable de distribuir el uso de CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos entre las distintas máquinas virtuales.

En un hipervisor de tipo 2, como VirtualBox, además interviene el sistema operativo anfitrión, que colabora en la administración de dichos recursos.

2. Dentro de la máquina virtual: Abra el Administrador de tareas (Windows) o Monitor del sistema (Linux). Identifique al menos cinco procesos activos. Registre para cada uno:

Proceso	PID	Estado	CPU	Memoria
---------	-----	--------	-----	---------

Proceso	PID	Estado	CPU	Memoria
explorer.exe	4520	En ejecución	2%	120 MB
chrome.exe	3180	En ejecución	5%	500 MB
svchost.exe	1120	En ejecución	1%	45 MB
taskmgr.exe	2744	En ejecución	1%	30 MB
System	4	En ejecución	0,5%	2 MB

Preguntas

a) ¿Todos los procesos consumen recursos de manera constante?

No. El consumo de recursos varía según la actividad que realiza cada proceso y las solicitudes del usuario.

Algunos procesos permanecen la mayor parte del tiempo en estado de espera consumiendo pocos recursos, mientras que otros pueden incrementar significativamente el uso de CPU o memoria cuando realizan tareas intensivas.

Por ejemplo, un navegador web aumenta considerablemente su consumo al reproducir videos o ejecutar aplicaciones web complejas.

b) ¿Qué proceso utiliza más memoria?

Generalmente los navegadores web, editores gráficos o aplicaciones de oficina son los procesos que consumen más memoria.

En la práctica realizada, el alumno deberá identificar el proceso que presenta el mayor consumo observando el Administrador de tareas o Monitor del sistema.

c) ¿Cuál considera que es indispensable para el funcionamiento del sistema? Justifique.

Los procesos del sistema operativo, como System, svchost.exe (Windows) o systemd (Linux), son indispensables para el funcionamiento correcto del sistema.

Estos procesos administran servicios esenciales relacionados con memoria, dispositivos, red, seguridad y planificación de procesos.

Si alguno de ellos finaliza inesperadamente, pueden producirse errores graves, inestabilidad o incluso la detención completa del sistema operativo.